

雷达一视觉未来占据预测

阶段工作报告：从运动连接诊断到视觉历史替代

覆盖阶段：2026 年 9 月 14 日至 17 日 研究目标：面向 ICLR 的可验证方法贡献

阶段判断 已建立可复用的强对照 O，并完成多轮运动信息、任务连接和状态传播诊断。当前新候选尚未同时实现“超过 O”与“运动预测更准确”。下一重点是验证 Doppler 动态观测能否减少视觉历史需求，并形成真实的性能—计算优势。

本阶段的主要进展

- 保留一个已验证的性能改进。在相同原生评价协议的 5,119 个验证锚点上，O 的未来 GMO IoU 为 14.7478%，匹配精度的 M0 为 13.9449%，提升 0.8029 个百分点。该结果确立强对照，但不能证明运动机制已改善。
- 将占据收益与运动收益分开核验。若干连接或残差候选提高总体 IoU，却降低运动目标召回；对象速度置换、置零实验显示，输入中含速度不等于预测真正利用速度。
- 完成冻结视觉运动证据与状态原型诊断。更密集的历史改善 DELTA 的运动估计，但仍未超过现有 CV+D 对照。小样本上可拟合的内容传播原型扩大到 train512 后，T/J 的 dev200 结果均明显低于 O。D 的完整结果也已取回并通过独立复算，未来 GMO 为 8.2462%，本轮三臂均未达到目标。
- 识别训练拟合阶段的问题。固定 T 最终权重，在其训练集上重新评价得到未来 GMO 10.8284%，低于自身当前输出保持的 11.3461%；不能仅将开发集失败归因于泛化。
- 提出可检验的效率贡献。以真实相机时间点 $H=1/3$ 和三种传感器条件构成首轮六组对照；目前完成计划与输入审计，**尚无少帧性能或端到端加速结论**。

统一任务与证据口径

输入为当前及历史相机、雷达观测，以及原协议允许的未来自车条件；预测 0.5、1.0、1.5、2.0 秒的体素占据。GMO 是可移动语义集合，其中包含当时静止的车辆等对象，不等于“正在运动”。主指标为各未来时域先池化混淆矩阵，再平均正类 IoU：

$$Q_{\text{future}} = \frac{1}{4} \sum_{h=1}^4 \frac{TP_h}{TP_h + FP_h + FN_h}.$$

它不是语义 mIoU，也不是两个类别的平均 IoU，不能直接与其他论文标题相似、口径不同的 30% 数值比较。本报告所有数值图均来自真实结果；缺项使用红字标记，不生成模拟结果。

1 强对照 O：优化目标修订与完整评价

1.1 实际改进与可复用资产

O 从原始 M0 初始化，冻结图像与雷达观测主干，只训练完整未来预测头。其目标保留原类别加权交叉熵与 Lovász, semantic/geometric scaling 项仍做有限值检查，但不参与优化。这里移除的是特定辅助目标，不是移除全部监督，也不是证明物理或运动监督无用。

训练使用 512 个锚点、256 个场景，单 seed11，四轮共 2,048 次样本使用，梯度累积 4，对应 512 次 AdamW 更新。匹配控制 C 保留原训练目标。O 资产由“M0 完整模型 + O 的完整未来预测头”组成；预测头含 13,274,016 个参数，不能把它当作独立完整模型权重。

完整原生验证：5,119 anchors / 150 scenes	未来 GMO / %	相对匹配对照 / pp
M0 (匹配 future matmul 精度)	13.9449	—
C (匹配训练控制)	13.7276	—
O (保留模型)	14.7478	O-M0: +0.8029

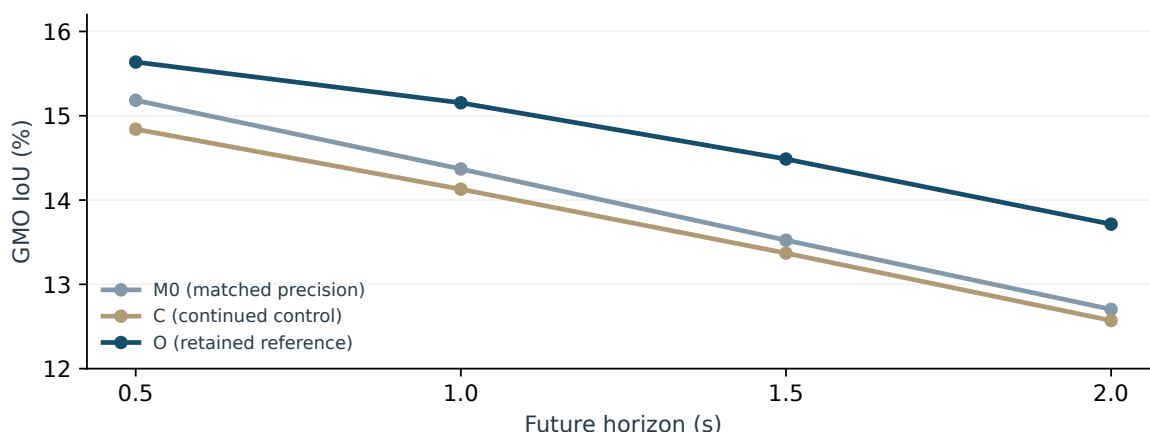


图 1：相同 5,119 个样本的真实未来 GMO 曲线。仅连接已测时域。

O-M0 的场景配对 bootstrap 95% 区间为 [+0.6818,+0.9406] 个百分点；O-C 为 +1.0202 个百分点，区间 [+0.9296,+1.1115]。重采样以场景为单位、重复 10,000 次，描述场景抽样变化，不覆盖训练种子或模型选择的不确定性。

1.2 对 loss 移除的研究解释

当前证据支持：在既定表示、标签、训练预算和读出方式下，简化目标改善了任务指标。它尚未区分损失尺度、梯度方向、类别偏置和读出校准等原因，不能把“优化干扰”写成已确定的唯一原因。

相对 C，O 四未来时域的 FP 总计减少约 9,671 万，但 FN 增加约 828 万。相对 M0，整体 FP/FN 减少，但较远两个时域 FN 上升；当前时刻 GMO 还下降 0.1396 个百分点。因此下一阶段必须同时检查 moving recall、静止误运动和到达/离开占据，避免用抑制前景预测换取单一 IoU 提升。

证据索引：E1：O 模型卡、完整评价 CSV 与独立审查；原验证集存在历史曝光，不称全新盲测。

2 运动信息与任务连接：已排除的解释

2.1 连接成立，不代表动态信息有效

早期 R/R0 未来特征残差对照，在 dev200 上分别为 15.2012% 和 15.2367%，却都低于 O 的运动目标召回；R-R0 的差异区间跨零。早期 connected-motion J/D、未来状态监督 K/B 和对象状态 V/G 同样没有建立实用的运动增益。这些名称属于不同实验族；本报告第 3 节的 **dense-material T/J/D** 是新的独立实验，不与早期同字母结果混用。

对同一最终 V 权重，将对象速度正确输入、帧内交换或置零，未来 GMO 均约 14.8768%，2 秒 moving XY EPE 均约 4.20543 m。输入速度确实发生变化，而终端指标近乎不变。这表明该模型终点缺乏有效的速度利用；不说明雷达测速本身没有信息。

2.2 冻结 RAFT：证据评分尚不胜过简单速度先验

完成 train512/256 场景的 9,216 次官方 RAFT 前向，零优化更新。在无同格雷达回波、CRN 未覆盖的共同图像有效点集上，2 秒运动收益排序 AUC 为：RAFT 0.5096、打乱历史 0.4967、预测速度 0.6008。440 项 AUC 独立复算最大差为 2.22×10^{-16} 。该 AUC 衡量位移方案是否更有利，不是未来占据 IoU，也不是光流准确率。

高预测速度子集出现更强信号，但覆盖和负例对象权重不足以建立全局门控。源点还是 GT 框定义的虚拟材料点，尚未认证为实际可见表面，因而不能直接作为可部署查询生成器。

2.3 更强历史对应：多帧有帮助，但强对照仍胜出

在相同 train16/8 场景上，冻结 Metric3D 和官方 DELTA，将 96 条六相机序列由两帧增加为同起止时刻的 5-7 帧。各方案在 CRN 覆盖区域保留恒速外推，仅在覆盖外接入图像运动场。

2 秒 XY 位移 EPE (m, 越低越好)	moving, 137	stationary, 184
CRN-CV	3.0223	0.0922
CV+D, 固定 0.5 m/s 规则	2.7377	0.1010
CV+ 两帧 RAFT, FB 筛选	3.2945	0.3903
CV+ 两帧 DELTA, 官方可见性	2.9970	0.2669
CV+ 密集 DELTA, 端点差分	2.8989	0.1887
CV+ 密集 DELTA, 当前锚定 LSQ	2.8937	0.1884

这里分母是 anchor-instance，EPE 为对象等权的 XY 刚体框代理，不能与后文 XYZ 直接横比。各质量掩码不同，原对象分母及回退仍保留。密集历史的改善也出现在不筛选的比较中，但不能归因于单一机制；这些实验没有产生新的 O 占据收益。

阶段判断 停止继续扩展当前“外部深度/跟踪器 → 确定三维速度 → 恒速外推”的路线。保留冻结输出与 CV+D，下一步检验运动信息怎样进入可被任务使用的状态。

证据索引：E2：R/R0 与速度分配诊断；E3：冻结 RAFT；E4：密集 DELTA 与独立几何/评分核验。

3 状态传播原型：扩大数据后的真实结果

3.1 实验设计与小样本发现

先用同一 encoder/decoder 检验内容与运动的作用：T 用固定当前内容进行传播；J 用演化内容进行传播；D 直接读出演化状态，占据路径不依赖位移。T 的递推状态仍参与位移生成，并非把整个内容分支冻结。三臂共享当前 codec、初始参数、样本顺序和训练预算。

train4 诊断中，T/J 的未来 IoU 为 21.2815%/20.8018%，moving 2 秒 EPE 为 1.1163/2.2045 m；它只说明极小数据上的可拟合性。随后固定数值策略，在 train512/256 场景上训练共同当前 codec，三臂各 2,048 次更新。

3.2 dev200：同一原任务、同一评价人口

指标	O	T	J	D
当前 GMO / %	15.9191	14.2910	14.2910	14.2910
未来 GMO / %	14.6640	9.2876	9.0291	8.2462
moving recall / %	43.4521	30.2357	26.7237	21.2271
stationary recall / %	47.4253	42.1910	46.6085	48.4989
到达 01 IoU / %	8.1234	3.7572	3.0122	2.3381
离开 10 IoU / %	9.9818	8.4546	7.7217	8.4248

所有数值来自相同 200 个开发锚点/100 场景。moving 为速度 > 0.5 m/s，stationary 为 ≤ 0.1 m/s；中间组保留为 ambiguous。

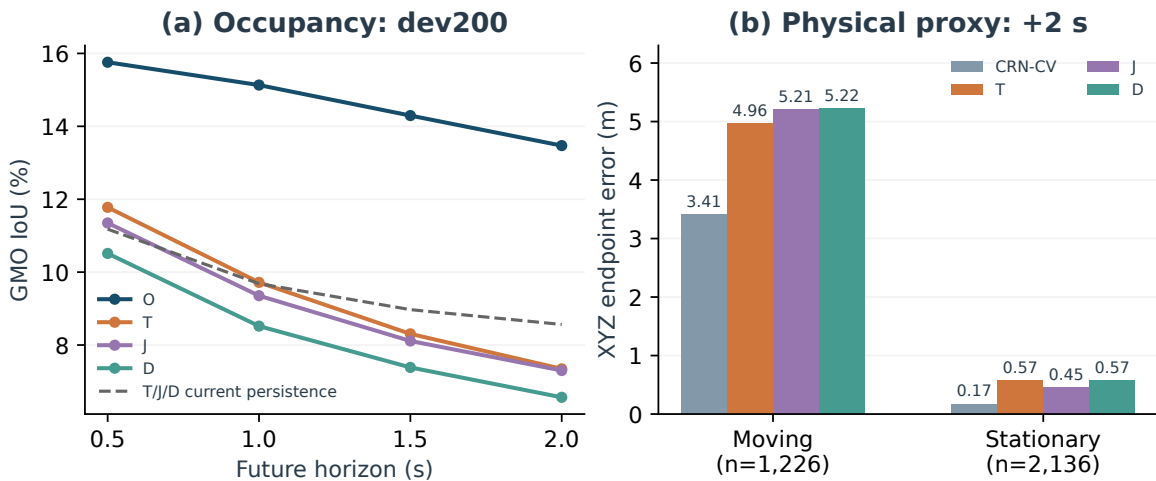


图 2：真实开发集结果。左：原任务 GMO。右：名义 2 秒 XYZ 框代理 EPE；O 无认证物理运动头，因此不填 O 的 EPE。

T/J 自身当前保持的未来 GMO 均为 9.5999%；T- 保持为 -0.3122 个百分点，场景 95% 区间 $[-0.6378, +0.0490]$ ，J- 保持为 -0.5708 ，区间 $[-0.8866, -0.2461]$ 。J 内容会演化，保持当前输出不等于 J 的零位移干预。D 为 8.2462%，比自身保持低 1.3537 个百分点，95% 场景区间 $[-1.7133, -1.0265]$ 。三臂均不支持扩大为全验证或少帧训练候选。

与 O 的比较边界：原型只使用缓存当前 BEV，训练 52,720 个参数；O 保留完整未来头及协议允许的 future ego/action/query 条件。原型与 O 的差距说明候选整体失败，不是控制单模块后的因果效应；更新数相同也不意味着计算预算相同。

4 T 的最终权重诊断：问题已出现在训练集

4.1 为何补做固定权重 train512 评价

开发集失败可能来自训练拟合不足、状态信息不足、读出不匹配或泛化。为先区分“训练上就未学好”与“只在开发场景失效”，使用 T 同一最终 checkpoint，对原 512 个训练锚点做完整细粒度评价；没有新增优化更新、调参或挑选 **checkpoint**。

评价人口	当前 GMO / %	未来 GMO / %	当前保持 / %
train512 / 256 scenes	16.5057	10.8284	11.3461
dev200 / 100 scenes	14.2910	9.2876	9.5999

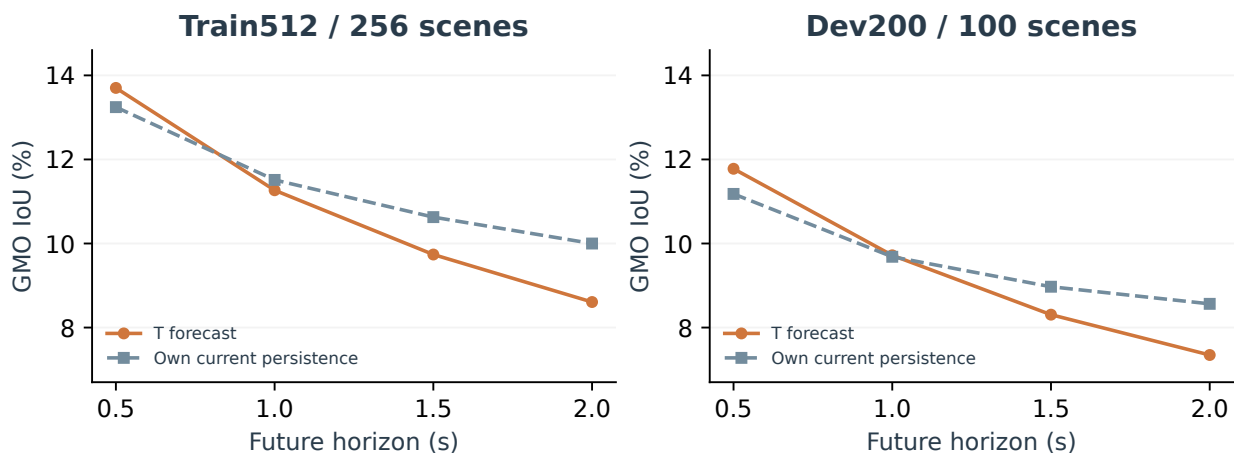


图 3：固定 T 最终权重的真实逐时域结果。训练集和开发集各自在相同有效域上比较预测与自身当前保持，不跨人口解释分差。

T 在训练集的未来平均分数比自身保持低 0.5176 个百分点；0.5 秒略优，随后三个时域变差。训练集当前 GMO 16.5057% 不能与 O 的验证集未来分数比较。训练集 2 秒 moving XYZ EPE 为 4.8458 m，stationary 为 0.4851 m；本次没有建立 O 的训练集物理参考。

独立审计核验了输入、标签、最终权重身份及 120,042 个分类标量，确认保持对照与预测采用同一未来有效域。该检查验证统计与来源；并不替代一次独立网络重跑。

4.2 目前可以支持的研究解释

1. 失败不只是开发集泛化问题。训练集终点已经低于保持当前输出，优先检查预测目标与状态读出的关系，而不是直接扩大验证或训练种子数。
2. 当前重建能力不等于动态充分性。共同 codec 只接受当前占据监督；它能读出当前形状，不代表保留了未来所需的运动、遮挡和身份信息。也不能反过来断言这些信息已被不可逆地抹去。
3. 运动代理和占据预测是两条证据线。比零位移更低 EPE 并不足够；仍需超过 CRN-CV 等强参考，并改善全域占据和 moving recall。
4. 避免过度归因。当前结果未证明训练已收敛，未证明缺少 future ego/action 是唯一原因，也未否定所有 latent transport。名义 0.5 秒积分与真实采集间隔亦需在后续方法中明确处理。

阶段判断 停止扩大当前 T/J/D 候选；本轮内容/传播诊断已完成。下一模型需要保留 O 已有预测能力，并证明新增动态信息改变了任务输出。

证据索引：E6：固定 T 的 train512 完成回执与独立统计，零优化更新。

5 文献与仓库调研如何改变研究判断

近期调研覆盖世界模型、三维跟踪、持久状态和运动驱动读出；工作分为论文筛选、方法阅读、固定提交源码核验和冻结权重运行。看过论文或仓库不等于完成复现，以下迁移判断仍是研究推论。

参考方向	已明确的借鉴点	对本项目的适用边界
Drive-HWM[1]	用动态相关目标学习未来隐表示，连接到行动预测	NAVSIM 驾驶结果不能代替本项目的未来占据与物理 EPE；不因此直接增加光流 loss
低秩动态载体 [2]	区分“可读出运动”和“干预后自主未来改变”，加入目标特异性控制	简化双对象环境；低秩入口不是封闭低维动力学，也不是道路场景反事实真值
DriveCache[3]	评价局部计算复用对终端输出的后果，考虑自车平移/转弯	缓存扩散去噪步，不能把四个物理预测时域当作等价去噪步
JEPA-WMs[4]	分开预测状态、独立读出探针和终端任务；核对多步 rollout 训练	机器人规划中的 embedding 误差或 decoder 结果不是本项目占据收益
DELTA[5]	真实相机标定、时序对应与共同坐标系；已运行官方冻结权重	更密历史提高估计，但本项目强对照仍更好；跟踪已观测视频不等于预测未来
CRISP / TEOcc[6, 7]	雷达、Doppler、时序融合与未来表示已有近邻先例	不能主张“首次将雷达用于动态世界建模”；须证明历史替代与实际成本收益

5.1 从“再加模块”转为三个可证伪问题

信息：合法的雷达动态量测与相机历史，是否提供超过几何、速度幅值和覆盖先验的额外信息？应以同点、同时间、同有效域及错配控制回答，不能靠删除困难样本改善分数。

连接：改变正确目标的运动信息，是否选择性地改变该目标的未来占据？需要真实前向干预、目标/非目标区域响应和最终标签评价；非零梯度仅证明计算连接，不能证明有用。

效用：信息与连接成立后，是否改善完整场景的准确性或性能—计算曲线？小样本重建、代理 EPE 和低秩读出都不能独立完成这一步。

5.2 新颖性应收窄到可量化的替代关系

CRISP 已明确将雷达 range/Doppler 用于 BEV 时间传播及预测预训练，当前公开条目标注 under review[6]。因此本项目更有辨识度的候选问题是：在严格记录两种传感器历史预算时，直接动态观测能够替代多少视觉历史，在哪些可观测条件下成立？

证据索引：E7：三篇指定论文笔记、世界模型综合调研、JEPA-WMs 与 CRISP 专项源码/正文审查；正文引文指向原始来源。

6 新增主线：用 Doppler 减少视觉历史与计算

6.1 科学假设与物理边界

视觉序列可通过对应关系推断位移和速度；Doppler 直接约束视线方向的相对运动。完成自车运动补偿后，一个简化观测关系为

$$z_i^{\text{comp}} = \mathbf{u}_i^\top \mathbf{v} + \epsilon_i,$$

其中 $\mathbf{u}_i$ 为视线单位方向。它约束一个速度分量；切向运动、身份关联、遮挡恢复和未来行为仍可能依赖视觉或先验。因此假设是部分替代视觉历史，不是雷达完整测得三维动态。

阶段判断 待验证命题：短历史相机 + 雷达 Doppler，在相同任务与质量门槛下，可达到长历史纯视觉的预测水平，并减少真实端到端成本。当前尚未证明。

6.2 已完成的输入审计

原生 O 以两个历史时刻加当前时刻作为输入（队列参数为 2），即 $H=3$ ，每时刻六相机，共 18 张图像；其 memory queue 长度为 1，仅表示最终 BEV 槽数。当前缓存已经融合历史，不能截取一个槽就称 $H=1$ 。

原雷达为五传感器、每路至多五 sweeps，含补偿速度及派生通道。实际反例发现：将 nsweeps 从 5 改为 1 仍读取同一个旧缓存。必须建立绑定输入配置的新缓存，才能认证单 sweep 对照。训练与开发锚点全部具备八时刻 sample 链，但这不等于各 H 的图像文件与传感器时间戳均已认证。

$H1/H2/H3$ 窗口选择模块与真实前向 probe 源码已编写；尚无本报告可引用的真实 $H1$ 模型前向通过回执。少帧模块不能因语法或局部接口检查通过就写成运行完成。

6.3 首轮六组实验与决定性比较

输入条件	$H=1$ ：一个多视角时刻	$H=3$ ：三个多视角时刻
camera-only	待训练与评价	待匹配训练与评价
camera + radar geometry/RCS	待训练与评价	待训练与评价
camera + geometry/RCS + Doppler	待训练与评价	待训练与评价

共享自有 backbone、解码器、初始化、场景、未来标签、分辨率及单 seed11。主比较固定雷达观测窗口，并完整移除 Doppler 及其派生/预处理泄漏；第三方 baseline 仍只用官方权重。测试时截短历史的诊断与按短历史适配训练的主结果分别报告。

定义同 H 的动态增益 $D(H) = Q(C + R_{\text{geom}} + R_{\text{dop}}, H) - Q(C + R_{\text{geom}}, H)$ 。检查短历史是否更受益，并比较短历史完整模型与长历史纯视觉。正式跑前冻结质量非劣界限、成本改善门槛和确认场景；目前阈值尚未冻结。

成本必须实测：同时报告图像/雷达编码、时间融合、rollout、预处理和总延迟的 median/p95、显存及 FLOPs。区分窗口重算与真正 streaming；复用历史特征时，减少 H 未必按比例减少每步图像编码。缓存 BEV 的训练耗时不能代替端到端速度证据。

7 下一阶段安排、停止条件与证据归档

阶段	交付与通过条件	不通过时的动作
结束当前诊断	完整 T/J/D、T 训练集结果与同源统计归档；区分状态不足和读出不足的证据	不扩大失败候选到完整验证，不追加多种子
合法输入验证	H3 包装与原生输出等价；H1 只改变观测窗口；当前图像、未来 GT、自车条件不变；新 radar 缓存可追溯	修复输入/任务耦合，不用旧融合缓存冒充少帧
单种子六组比较	冻结质量/成本门槛，比较 C、几何和 Doppler；占据与 moving/stationary 同报	若仅同 H 融合有收益，限制结论；不宣称视觉历史替代
机制与成本确认	Doppler 移除/错配、径向/切向、距离与遮挡分组；端到端与 streaming 测量	若只冷启动提速，则仅报告窗口/启动收益
场景确认与写作	路线冻结后在场景分离人口确认；统一任务对照、消融、成本和失败案例	若无法重复实用收益，转向任务连接或传感器退化可靠性问题

7.1 面向 ICLR 尚缺的核心证据

现阶段已有强对照、可追溯的失败诊断和新的可证伪假设，但尚无经过确认的主方法贡献。论文需要补齐：同任务强对照上的实用收益；Doppler 的独立作用；变化确实进入未来预测；成本优势；适用与失败条件。单数据集、单训练种子仍是明确限制，不以场景 bootstrap 替代种子稳定性。遵循节约时间的要求，当前不安排多种子。

原验证集排除 dev200 所属 100 个场景后，已记录 50 场景/1,707 锚点的场景分离确认人口，与 train512 场景不相交。但完整验证集有既往使用，不能称从未曝光的新盲测。正式发表所需的更强独立性或跨条件证据仍需规划。

7.2 当前执行状态与保存范围

2026 年 9 月 17 日 20:42（北京时间）只读检查确认，T/J/D 服务器序列正常退出，D 训练完成 2,048 次更新、评价完成；T 最终权重 train512 评价亦完成。随后取回 D 的全部小型文本结果，核验文件哈希、训练顺序、原 O 指标与 GT 有效域，并独立复算 796 项聚合标量和同源物理参考。少帧实验尚未启动。报告没有启动新训练、停止既有作业或修改 O/M0；旧 S3 不恢复。所有缺失结果以红字标记。源码、协议、小型聚合结果及报告纳入 GitHub；权重、数据集、原始大数据组和连接配置保留在原环境。

7.3 复核索引

下列索引对应工作区证据。随包证据清单记录文件路径与 SHA256；data.json 保存绘图所用真实聚合值。

- E1 m0_improvement_20260915: O 模型卡、完整共同评价 CSV。
- E2-E4

o_motion_20260915: R/R0、速度分配、冻结 RAFT、密集 DELTA 结果与审计。
- E5-E6

dense_material512_*_evidence_v1.json; material512_train_fit_evidence_v1.json; 训练与评价完成回执。
- E7-E8

research_notes/ 文献/源码记录；视觉历史输入审计、缓存反例、少帧实验计划。

参考文献与报告复现说明

文献状态按 2026 年 9 月 17 日可核对的原始页面记录。会议论文与预印本分开标注；文献方法的成功不作为本项目成功证据。

参考文献

- [1] Z. Fan et al. *Drive-HWM: Hierarchical World Models for Dynamic-Latent Guided Autonomous Driving*. arXiv:2609.03572v1, 2026 (预印本). <https://arxiv.org/abs/2609.03572>.
- [2] Y. Liu and Y. Chen. *Low-Rank Dynamics-Effective Latent Carriers for Counterfactual Rollout in Learned World Models*. arXiv:2608.15156v4, 2026 (预印本). <https://arxiv.org/abs/2608.15156>.
- [3] J. Yang et al. *DriveCache: Action-Aware Caching for Driving World Model Inference*. arXiv:2608.16354v1, 2026 (预印本). <https://arxiv.org/abs/2608.16354>.
- [4] B. Terver et al. *What Drives Success in Physical Planning with Joint-Embedding Predictive World Models?* arXiv:2512.24497v4 (页面记录 TMLR 接收). <https://arxiv.org/abs/2512.24497>. 官方源码审查基于 facebookresearch/jepa-wms 的提交 13cf1d9, 未运行该外部模型。
- [5] *DELTA: Dense Efficient Long-Range 3D Tracking for Any Video*. ICLR 2025. [ICLR 正式论文页](#). 本项目冻结运行的官方仓库: https://github.com/snap-research/DELTA_densetrack3d, 提交 3367cda。
- [6] J. Song, Y. Liu, and K. A. Skinner. *CRISP: A Spatiotemporal Camera-Radar Backbone for Driving via Forecasting-Based World-Model Pretraining*. arXiv:2607.04541v1, 2026 (页面标注 under review). <https://arxiv.org/abs/2607.04541>.
- [7] *TEOcc: Radar-camera Multi-modal Occupancy Prediction via Temporal Enhancement*. ECAI 2024; 官方实现与论文入口: <https://github.com/VDIGPKU/TEOcc>.

文件包

- main.tex: 可编辑中文 LaTeX 正文; latest_results.tex: 本次核实状态及 D 结果。
- main.pdf: 编译后的报告; figures/: 三张矢量 PDF 与 PNG 预览。
- data.json、evidence_manifest.json: 数值与来源身份; 不包含模型权重和原始传感器数据。
- make_figures.py: 从随包真实数据重绘图; build.sh: 两遍 XeLaTeX 编译。

本机使用 XeLaTeX、ctex 与 macOS Songti/Heiti 字体。跨平台编译可将 CJK 字体改为已安装的 Noto Serif/Sans CJK SC, 或使用相应 ctex 字体配置。报告为阶段记录, 后续更新应重新核对完成回执和聚合结果, 不能仅替换状态文字。